3 차시 / 9

(몇십몇)×(몇)을 알아볼까요(1)

학습 목표

- 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 생활 속 로봇을 보았던 경험 이야기하기
전개	• 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과를 어림하기 • 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형

(몇십몇)×(몇)을 알아볼까요(1)

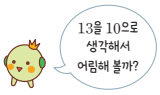
생각 깨우기

안내 로봇이 한 층에 13대씩 있습니다.
2개의 층에 있는 안내 로봇은 모두 몇 대일까요?

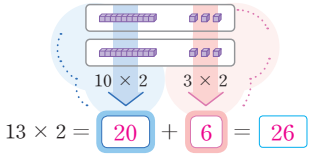
수학익힘 56~57쪽

활동 1 2개의 층에 있는 안내 로봇은 모두 몇 대인지 알아봅시다.

- 구하려는 것을 곱셈으로 나타내 보세요. 13×2
- 안내 로봇은 모두 몇 대인지 어림해 보세요.
  예 약 20대



- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



86

- 안내 로봇은 모두 몇 대인지 말하고, 어림한 결과와 비교해 보세요.
  26대, 예 어림한 결과는 20이고, 계산한 결과는 26이므로 6만큼 차이가 납니다. 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

도입

- 로봇이 생활 속에 이용되는 것을 보았던 경험을 이야기해 보세요.
  - 음식점에서 로봇이 음식을 가져다 주었습니다.
  - 공항에서 안내 로봇이 돌아다니며 알려 주는 것을 보았습니다.
- 이번 시간에는 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)에 대해 알아봅시다.

전개

1 안내 로봇은 모두 몇 대인지 수 모형으로 알아보기

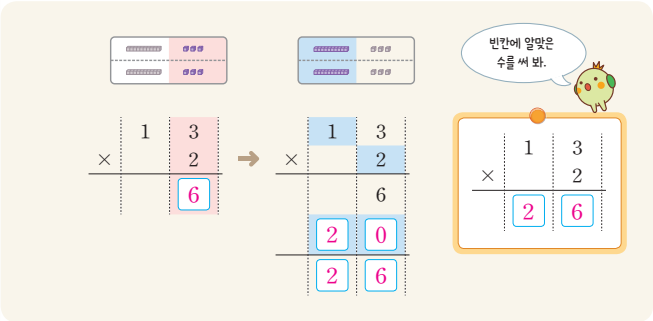
문제 해결 추론 의사소통

- 구하려는 것을 곱셈으로 나타내 보세요.
  - 13×2입니다.
- 안내 로봇은 모두 몇 대인지 어림해 보세요.
  - 13은 10과 20 사이의 수 중 10에 가까운 수이므로 13을 10으로 바꾸어 계산하면 $10\times2=20$입니다. 따라서 안내 로봇은 약 20대입니다.
- 10×2에서 십 모형은 몇 개인가요?
  - 2개입니다.
- 3×2에서 일 모형은 몇 개인가요?
  - 6개입니다.
- 수 모형으로 13×2를 계산한 결과는 얼마인가요?
  - $20+6=26$입니다.
- 안내 로봇은 모두 몇 대인지 말해 보세요.
  - 26대입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 20이고, 계산한 결과는 26이므로 6만큼 차이가 납니다. 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

지도 및 평가의 주안점

어림한 결과와 계산한 결과를 비교하는 과정에서 의사소통 능력을 기르게 한다.

활동 2 13×2를 계산하는 방법을 알아봅시다.



- 13×2를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 3에 2를 곱한 6, 10에 2를 곱한 20을 더해서 6+20=26과 같이 계산합니다.

활동 3 계산해 봅시다.

2 3 × 3 = 6 9	3 3 × 3 = 9 9	4 2 × 2 = 8 4
11×8=88	12×4=48	21×3=63

87

4 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)을 수 모형으로 조작해 보며 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 자연스럽게 이해하고, 세로셈으로 형식화하여 능숙하게 계산하는 것을 학습한다.

1 》 안내 로봇이 모두 몇 대인지를 구하는 방법을 곱셈으로 나타내고 이것을 수 모형을 사용하여 계산하는 방법을 알아보는 과정에서 구체적 조작을 통해 문제를 해결하는 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

2 》 13×2의 계산 방법을 친구들과 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 기르고, 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

지도 경험을 나누어요

어림 능력을 향상할 수 있는 전략은 무엇이 있나요?

- 앞자리 수로 어림하기: 주어진 수에서 자릿값이 가장 높은 수를 사용하여 어림하기 예 21 → 약 20
- 조정하여 어림하기: 앞자리 수와 그다음 자릿값에도 주목하여 어림하기 예 29 → 약 30
- 라운딩 전략: 계산하기 쉬운 수로 대략 어림하기 예 24 → 약 25

어림은 왜 배워야 하나요?

우리는 일상생활에서 정확한 계산보다 대략적인 계산을 하는 경우가 있습니다. 상점에서 물건을 사려고 돈을 가져갈 때 물건의 가격을 어림하여 필요한 금액을 준비하거나 친구들에게 나눠 줄 사탕을 구입할 때 어느 정도 필요할지 어림하여 생각하는 경우가 있습니다. 이처럼 생활 속에서 곱셈을 활용할 때는 어림셈을 사용하는 경우가 있으므로 어림을 배워야 합니다.

2 13×2를 계산하는 방법 알아보기 추론 의사소통

- 수 모형에 세로 셈을 적용하여 13×2를 계산하려고 합니다. 3에 2를 곱하면 얼마인가요?
  – 6입니다.
- 10에 2를 곱하면 얼마인가요?
  – 20입니다.
- 13×2는 얼마인가요?
  – 26입니다.
- 13×2를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  – 3에 2를 곱한 6, 10에 2를 곱한 20을 더해서 6+20=26과 같이 계산합니다.
  – 3에 2를 곱한 6을 일의 자리에, 10에 2를 곱한 20의 2를 십의 자리에 씁니다.

3 올림이 없는 (몇십몇)×(몇) 계산하기

- 계산해 보세요.

2 3 × 3 = 6 9	3 3 × 3 = 9 9	4 2 × 2 = 8 4
1 1 × 8 = 8 8	1 2 × 4 = 4 8	2 1 × 3 = 6 3

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 십의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 생활 속 로봇을 보았던 경험 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 생활 속 로봇을 보았던 경험을 떠올려 보고 온라인 모둠 방을 만들어 경험 공유하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)을 계산하는 방법 알아보기
  - [똑똑! 수학탐험대]의 교구 수 모형으로 설명하기
  - [전자책등]을 보며 수 모형으로 13×2를 계산하는 방법 알아보기
- 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식 이해하고 계산하기
  - [전자책등]을 보며 세로 셈으로 13×2를 계산하는 방법을 알고 모둠 방에서 친구들에게 계산 방법 이야기하기
  - 활동 3을 계산하고 전체 방에서 확인하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

곱셈 띠 빙고 놀이

[준비물] 활동지

1. 띠 빙고판의 각 칸에 보기의 곱셈을 하나씩 적고 계산한다.
2. 교사가 보기의 곱셈 중 하나를 골라 계산 결과를 말한다.
3. 교사가 말하는 수가 띠 빙고판의 양 끝에 있으면 ×표 하여 지우고, 중간에 있으면 지우지 못한다.
4. 모든 칸을 지우면 "빙고"를 외친다.

보기

12×3 / 14×2 / 22×3 / 33×3 / 24×2 / 31×3 / 41×2

띠 빙고판:

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 모형이 없어도 계산할 수 있는 방법을 생각해 보게 한다.
계산 결과와 어림한 결과를 비교하여 말하는 데 어려움이 있는 경우	어림한 결과와 계산한 결과의 차를 구해 보며 어림한 결과와 계산한 결과를 비교해 보게 한다.
수 모형을 이용해 계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 직접 놓아 보며 일의 자리, 십의 자리에 알맞은 수를 적어 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	내가 계산한 방법 이외의 다른 계산 방법이 있는지 찾아보도록 지도한다.
계산 과정에 실수가 있는 경우	세로 셈에서 (몇)×(몇)은 일의 자리, (몇십)×(몇)은 십의 자리에 적으며 계산해 보게 한다.
계산을 하는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 놓으며 계산하고 계산한 것을 세로 셈으로 바꾸어 적어 보게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	다른 계산 방법은 없는지 생각해 보게 한다.
계산 과정에 실수가 있는 경우	문제를 해결할 때 계산 과정을 쓰는 습관을 기르고 자신이 어떤 부분에서 실수하는지 찾아보게 한다.
계산을 하는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 이용해 곱셈의 원리를 생각하고, 곱셈을 세로로 써서 계산하는 연습을 하게 한다.

보충·심화 자료

- **보충 자료 |** 주원이의 3배만큼 모은 사람 찾기

  주원: 나는 카드 13장을 모았어.
  민준: 나는 카드 33장을 모았어.
  채율: 나는 카드 39장을 모았어.

- **심화 자료 |** □ 안에 들어갈 수 있는 수 찾기

  11×7>21×□

(몇십몇)×(몇)을 알아볼까요(1)

확인해요 수학 86~87쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

```
   1 2
×    3
   6  ←2×3
 3 0  ←10×3
 3 6
```

```
   1 2
×    3
   6
```

2와 3을 곱해요.

```
   1 2
×    3
 3  6
```

1과 3을 곱해요.

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

```
   1 2
×    4
   8  ←2×4
 4 0  ←10×4
 4 8
```

```
   2 3
×    2
   6  ←3×2
 4 0  ←20×2
 4 6
```

```
   3 1
×    3
 9 3
```

```
   4 3
×    2
 8 6
```

11×4=44　　33×2=66

2 계산해 보세요.

12×2=24　　22×4=88　　32×3=96

3 계산 결과가 가장 큰 것을 찾아 ○표 하세요.

11×6	21×4	41×2
( )	(○)	( )

4 수아의 동생은 자음 쓰기 숙제를 위해 ㄱ부터 ㅎ까지 14개의 자음을 2번씩 썼습니다. 수아의 동생이 쓴 자음은 모두 몇 개인지 구해 보세요.

문제 해결

ㄱㄴㄷㄹㅁ
ㅂㅅㅇㅈㅊ
ㅋㅌㅍㅎ

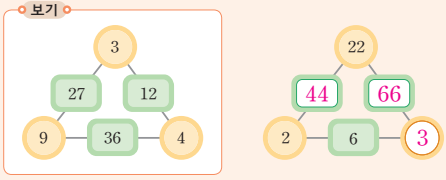
식 14×2=28　　답 28 개

추론

수아의 공통점

5 보기 에서 규칙을 찾아 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으세요.

보기



문항 분석

	평가 내용
1	올림이 없는 (몇십몇)×(몇) 계산하기
2	올림이 없는 (몇십몇)×(몇) 계산하기
3	올림이 없는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과 비교하기
4	올림이 없는 (몇십몇)×(몇)을 이용하여 실생활 문제 해결하기
5	올림이 없는 (몇십몇)×(몇)을 이용하여 문제 해결하기

교과 역량

4 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 구하고자 하는 것을 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)을 통해 문제를 해결하는 과정에서 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
계산 과정에 실수가 있는 경우	계산 과정을 차례로 기록하는 습관을 통해 실수가 생기지 않도록 지도한다.
문제 해결에 필요한 곱셈식을 만들어 문제를 해결하지 못하는 경우	수아 동생이 쓴 자음의 수를 수 모형으로 나타내고, 곱셈식으로 형식화하여 지도한다.

5 추론

보기 에 제시된 수를 보고 규칙을 찾아내는 과정에서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	주어진 수를 다르게 변형한 문제를 제시하여 풀어 보게 한다.
규칙은 찾았으나 곱셈을 하는 데 어려움이 있는 경우	곱셈을 세로 셈으로 적고 (몇)×(몇), (몇십)×(몇)의 과정을 기록하며 계산하게 한다.
규칙을 찾는 데 어려움이 있는 경우	양 끝의 동그라미 안에 있는 두 수와 사각형 안에 있는 수의 관계를 생각해 보게 한다.